PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Sono e recuperação

O sono como variável de treino, em números

Preparação Física, Treinamento e Gestão de Carga

TREINO NA ÁGUA ÀS 5H30

Cinco horas de sono nas noites de treino.



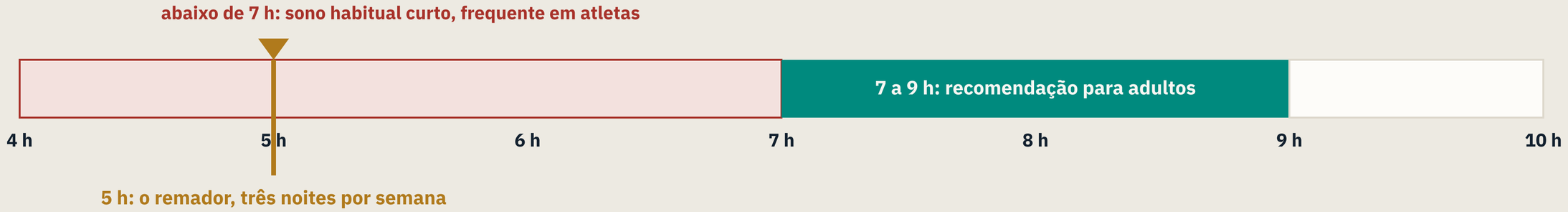
A queixa

“Não estou recuperando, e o meu tempo no ergômetro piorou.”

O primeiro impulso

mexer no treino

A dose de sono

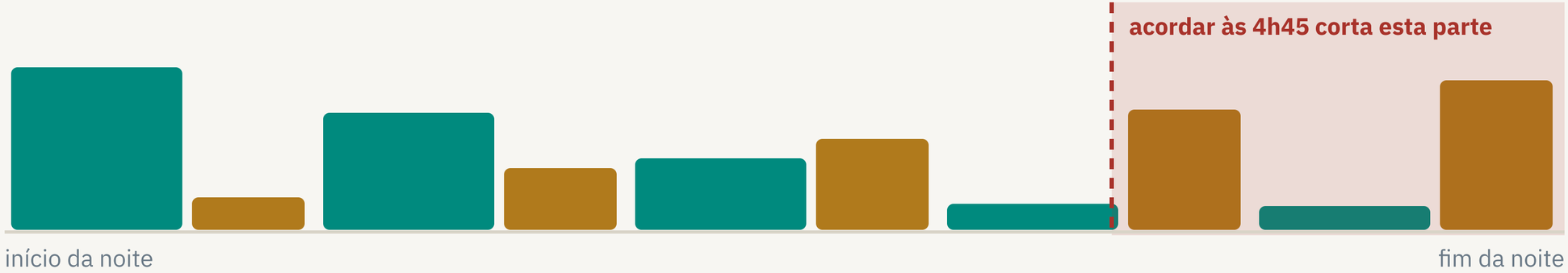


> O consenso de 2021 não deu um número único: rastrear, educar e individualizar.

Sleep Health 2015 · Br J Sports Med 2021

Cortar o fim da noite corta o REM

verde: sono profundo · âmbar: sono REM



> Ciclos de cerca de 90 minutos. Quem corta o fim perde a parte rica em REM; quem deita muito tarde perde a parte rica em sono profundo.

Esquema, sem valores medidos · sono profundo e GH: módulo de endocrinologia

O QUE O SONO MUDA

Três frentes que o curso já mostrou



Músculo e hormônios

testosterona e hormônio do crescimento: módulo de endocrinologia



O gesto

o aprendizado motor se consolida durante o sono



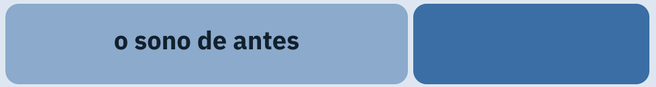
A defesa

sono e imunidade conversam nos dois sentidos; carga e infecção: medicina esportiva clínica

> Esta aula acrescenta os números de desempenho e de lesão.

Cerca de 111 minutos a mais por noite

Mais tempo na cama



+ cerca de 111 min

11 jogadores de basquete universitário

Sprint padronizado



−0,7 s

+9%
acerto nos lances livres

+9,2%
acerto nos arremessos de três

Onze jogadores de basquete universitário, sem grupo controle: parte do efeito pode ser expectativa. A direção é coerente, e a intervenção não tem custo nem efeito adverso.

Sleep 2011

O TERCEIRO NÚMERO: LESÃO

Menos de oito horas, em adolescentes



chance de ter tido lesão · intervalo de confiança de 95%

112	atletas adolescentes
< 8 h	de sono por noite
21 meses	de registro, aproximadamente

Observacional: quem dorme pouco também treina e estuda mais. Associação não é causa, como na aula de índices de carga.

J Pediatr Orthop 2014

O QUE CAI PRIMEIRO

Depois de uma noite curta

Pode se manter

- **alguns esforços máximos**
- **gestos motores amplos**

Tende a cair

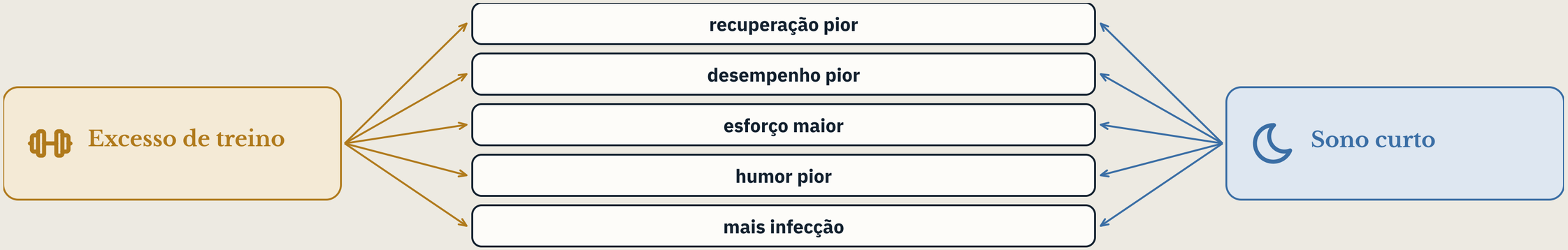
- **desempenho específico do esporte**
- **decisão e respostas cognitivas**
- **o mesmo esforço parece mais pesado**

> O remador: ergômetro pior e nota de esforço mais alta, sem a carga ter mudado. O mesmo trabalho custando mais.

Revisão, Sports Med 2015

A IDEIA DA AULA

Sono curto imita excesso de treino.



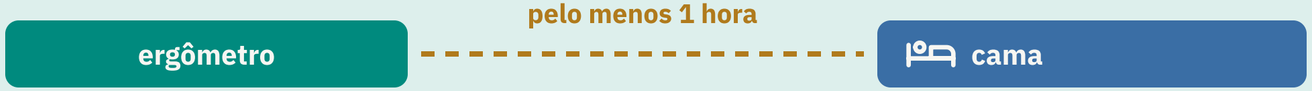
Reduzir a carga de quem dorme cinco horas ajuda um pouco, e não resolve.

Treinar à noite é uma opção

Antes do treino na água



Um treino movido para a noite



23

estudos na metanálise: treino à noite não piorou o sono

a exceção: intenso terminando menos de 1 hora antes de deitar

> Para o remador: trocar um treino da raia por ergômetro no começo da noite. O folclore não pode tirar do amador a única janela que ele tem.

Sports Med 2019 · o horário das 21h30 é uma conta, não recomendação de estudo

Seis perguntas, duas semanas de diário

Duas semanas de diário

1. deita e levanta: a que horas?
2. quanto demora para dormir?
3. acorda à noite?
4. acorda descansado?
5. sono durante o dia?
6. ronco ou pausas?

relógio: serve como tendência

Sono curto por agenda

horário, treino e janela na cama · preparação física

Insônia instalada

terapia cognitivo-comportamental primeiro · médico, psicologia

Ronco com pausas

suspeita de apneia · médico

Cafeína tardia, álcool

cafeína: módulo de suplementos; álcool fragmenta o fim da noite · equipe

> Lista de higiene do sono não é tratamento de insônia. Relógio serve como tendência.

Ann Intern Med 2016

O PLANO, SEM PROMETER DESFECHO

Para esse perfil de remador

7h30 na cama

nas noites antes do treino na água

Um treino à noite

ergômetro, terminando 1 hora antes de deitar

Duas semanas de diário

antes de mexer na planilha de treino

O mesmo teste

ergômetro na mesma condição, para ver a linha

> Sono que não melhora com agenda, ronco com pausas ou insônia: sai da preparação física e vai para quem trata.

FECHO DO MÓDULO · TRÊS NÍVEIS

O sono decide quanto do treino vira adaptação

- Decisão: a preparação dosa e testa; o médico separa treino de doença; fisioterapia, nutrição e psicologia no seu campo
- Contribuição: o calendário real, a nota honesta, o plantão e a noite mal dormida
- Reconhecimento: a mesma sessão custando mais, o número decidindo sozinho, as cinco horas por trás do cansaço

Preparação física

Princípios, periodização, força, zonas, carga, testes, volta ao grupo.

Médico, fisioterapia, nutrição, psicologia

Doença, tecido, energia, insônia e carga psicológica.

Todos

O salto, o acúmulo, a volta após pausa, o ronco com pausas.

Próximo módulo: psicologia do esporte e saúde mental.